Analisis Pengaruh Suhu Terhadap *Groundwater Level* di Provinsi Riau Menggunakan Metode Uji Regresi Linear Sederhana

1st Dede Masita
121450007

2nd Deva Anjani Khayyuninafsyah
122450014

3rd Farahanum Afifah Ardiansyah
122450056

4th Farrel Julio
122450110

5th Aditya Rahman
122450113

6th Daffa Ahmad Naufal
122450137

Abstrak

Salah satu kebutuhan yang paling penting di bumi kita adalah air, baik untuk konsumsi langsung maupun untuk turunan pemanfaatannya. Menurut Candra dan Ewin (2015), Tanpa air, berbagai kegiatan kehidupan tidak dapat berjalan, sehingga pemberian sumber air yang bersih untuk keperluan domestik, irigasi, dan industri akan menjadi fokus utama dan prioritas. Analisis regresi linier sederhana merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas X, yaitu variabel penjelas atau independen dengan variabel acak Y, yaitu variabel respon atau dependent. Menggunakan alat bantu berupa software RStudio, Berdasarkan analisis regresi linear sederhana ini kita bisa mengetahui apakah ada pengaruh antara suhu dengan Ground Water Level (GWL) yang ada di Provinsi Riau. Dengan Nilai korelasi 0.03574545 menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat lemah antara dua variabel. Pada nilai p-value didapatkan sebesar 3.477e-10 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Menunjukkan adanya hubungan linear positif yang signifikan pada taraf signifikansi 5% antara kedua variabel, artinya semakin tinggi GWL maka suhu juga akan semakin tinggi. Adanya pengaruh yang signifikan pada taraf signifikansi 5% antara variabel independen (Suhu) terhadap variabel dependen (GWL), meskipun tingkat hubungannya lemah.

kata kunci : GWL, regresi, suhu

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan yang paling penting di bumi kita adalah air, baik untuk konsumsi langsung maupun untuk turunan pemanfaatannya. Menurut Candra dan Ewin (2015), Tanpa air, berbagai kegiatan kehidupan tidak dapat berjalan, sehingga pemberian sumber air yang bersih untuk keperluan domestik, irigasi, dan industri akan menjadi fokus utama dan prioritas. Tidak akan ada kesinambungan dalam kehidupan jika tanpa air. Salah satu sumber air dalam kehidupan adalah air tanah, air yang terdapat pada pori-pori formasi geologi atau batuan. Sebagai sumber air bagi penduduk, penggunaan air tanah di Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama, menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi riau, Luas lahan gambut di Provinsi Riau mencapai 5,09 juta ha (56,42 % dari luas total lahan gambut di Pulau Sumatera. Yang dimana salah satu indikator penentuan keseimbangan hidrologi lahan gambut yaitu Muka Air Tanah (GWL). Suhu sangat berkesinambungan dengan GWL untuk mencapai keseimbangan hidrologi di Provinsi Riau, yang mana suhu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat ketinggian muka air atau (GWL).

Analisis regresi linier merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas X, yaitu variabel penjelas atau indepen dengan variabel acak Y, yaitu variabel respon atau dependent. Menggunakan analisis regresi ini dapat mengetahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan pada arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas.

Dengan menggunakan Analisis Reresi linear sederhana ini kita bisa mengetahui apakah ada pengaruh antara suhu dengan *Ground Water Level* (GWL) yang ada di Provinsi Riau.

B. Landasan Teori

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas X, yaitu variabel penjelas atau *independent* dengan variabel acak Y, yaitu variabel respon atau *dependent*. Dikatakan sederhana karena variabel bebas yang digunakan jumlahnya hanya satu. Analisis regresi linier sering kali digunakan dalam menghitung hasil akhir suatu penelitian dalam karya ilmiah. Hasil penelitian tersebut yang akan menentukan apakah penelitian yang dilakukan berhasil atau justru tidak.

Hasil dari analisis regresi linier sederhana dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Keterangan:

β_0 dan β_1 : parameter regresi

ε : galat/ error (peubah acak)

Y : peubah tak bebas (peubah acak)

X : peubah bebas

Dalam mengukur keeratan hubungan variabel bebas X dengan variabel acak Y dapat dilakukan menggunakan korelasi analisis regresi linier yang hasilnya dinyatakan oleh nilai koefisien korelasi (r). Untuk menentukan nilai ini digunakan metode yang dikenal dengn nama pearson. Nilai koefisien korelasi berada pada interval [-1,0,1]. Apabila nilainya mendekati 0 berarti tidak ada hubungan linier antara kedua peubah X dan Y .

2. Variabel Suhu

Variabel merupakan suatu objek dalam penelitian yang dapat diukur diukur dengan berbagai cara yang berda-beda. Hal tersebut karena variabel dapat diubah tergantung kualitas dari variabel itu sendiri. Dalam analisis regresi linier sederhana, variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel *independent* dan variabel *dependent*. Dalam penelitian ini, suhu berperan sebagai variabel *independent* yang mempengaruhi variabel *dependent*, yaitu *groundwater level*. Pengertian dari suhu di sini adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul-molekul.

3. Variabel *Groundwater Level*

Groundwater level atau ketinggian air tanah adalah kedalaman di mana tanah di bawah kita jenuh dengan air. Ini adalah parameter penting dalam hidrologi dan geologi, karena dapat mempengaruhi stabilitas tanah dan ketersediaan sumber daya air. Ada beberapa teori yang menjelaskan perilaku ketinggian air tanah, termasuk hukum Darcy, yang menggambarkan aliran air melalui media berpori, dan asumsi Dupuit-Forchheimer, yang menyederhanakan persamaan aliran dengan mengasumsikan bahwa permukaan air tanah horizontal dan aliran satu dimensi. Teori lainnya termasuk persamaan Boussinesq, yang memperhitungkan efek air permukaan pada ketinggian air tanah, dan persamaan Theis, yang menggambarkan respons sumur terhadap pemompaan. Teori-teori ini digunakan untuk memodelkan aliran air tanah dan memprediksi perilaku ketinggian air tanah dalam kondisi yang berbeda.

C. Metode

Untuk analisis yang dilakukan, kami menggunakan searching data dan coding menggunakan R. Kemudian dalam melakukan uji Regresi Linear Sederhana, kami mengambil suhu sebagai variabel *independent* dan *Ground Water Level* (GWL) sebagai variabel *dependent* menggunakan alat bantu berupa *software RStudio.*

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Menggunakan *RStudio*

Data yang digunakan dalam analisis yaitu data tentang suhu udara, kelembaban tanah, tingkat air tanah, dan jumlah hujan pada setiap waktu yang dicatat di Provinsi Riau pada tahun 2019. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami pola-pola cuaca dan lingkungan di wilayah tersebut serta mengevaluasi potensi dampaknya terhadap berbagai aspek, seperti pertanian, kesehatan, dan lingkungan hidup. Analisis akan melibatkan perhitungan statistika deskriptif untuk masing-masing variabel, pembuatan model regresi untuk memprediksi hubungan antarvariabel, dan penelitian korelasi untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara suhu udara, kelembaban tanah, tingkat air tanah, dan jumlah hujan di Provinsi Riau pada tahun 2019. Berikut adalah contoh datanya :

	Tanggal	Suhu (celcius)	Soil (%)	GWL (m)	Hujan (mm)
1	18-04-12 20:10:00	27.0	9999	-0.26	0.0
2	18-04-12 20:20:00	26.8	9999	-0.26	0.0
3	18-04-12 20:30:00	26.5	9999	-0.26	0.0
4	18-04-12 20:40:00	26.3	9999	-0.26	0.0
5	18-04-12 20:50:00	26.2	9999	-0.26	0.0
6	18-04-12 21:00:00	26.1	9999	-0.26	0.0
7	18-04-12 21:10:00	26.0	9999	-0.26	0.0
8	18-04-12 21:20:00	26.0	9999	-0.26	0.0
9	18-04-12 21:30:00	25.8	9999	-0.26	0.0
10	18-04-12 21:40:00	25.8	9999	-0.26	0.0
11	18-04-12 21:50:00	25.7	9999	-0.26	0.0
12	18-04-12 22:00:00	25.7	9999	-0.26	0.0
13	18-04-12 22:10:00	25.8	9999	-0.26	0.0
14	18-04-12 22:20:00	25.8	9999	-0.26	0.0
15	18-04-12 22:30:00	25.8	9999	-0.26	0.0
16	18-04-12 22:40:00	25.8	9999	-0.26	0.0
17	18-04-12 22:50:00	25.8	9999	-0.26	0.0
18	18-04-12 23:00:00	25.8	9999	-0.26	0.0
19	18-04-12 23:10:00	25.8	9999	-0.26	0.0
20	18-04-12 23:20:00	26.0	9999	-0.26	0.0
21	18-04-12 23:30:00	26.0	9999	-0.26	0.0
22	18-04-12 23:40:00	26.0	9999	-0.26	0.0

1. Input Data

```
20 library(readxl)
21 data <- read_excel("G:/tugas/tubes_ads/dataset.xlsx")
22 data
```

Interpretasi Output :

Menampilkan data yaitu Tanggal, Suhu Udara sebagai X , Kelembaban Tanah, Tingkat air tanah (GWL) sebagai Y, dan Jumlah hujan.

2. Summary Data

```
28 summary(data)
```

Interpretasi Output :

Menampilkan statistika deskriptif dari data.

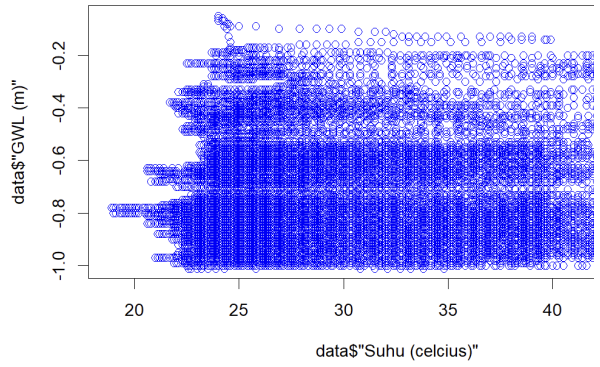
```
   Tanggal          Suhu (celcius)     Soil (%)       GWL (m)          Hujan (mm)
 Length:30808       Min.   :18.90   Min.   :9999   Min.   :-1.0100   Min.   : 0.00000
 Class :character   1st Qu.:24.20   1st Qu.:9999   1st Qu.:-0.8800   1st Qu.: 0.00000
 Mode  :character   Median :26.10   Median :9999   Median :-0.7700   Median : 0.00000
                    Mean   :28.66   Mean   :9999   Mean   :-0.7235   Mean   : 0.03702
                    3rd Qu.:32.80   3rd Qu.:9999   3rd Qu.:-0.5900   3rd Qu.: 0.00000
                    Max.   :46.20   Max.   :9999   Max.   :-0.0500   Max.   :14.50000
```

3. Plot Data

```
35 plot(x = data$Suhu (celcius),y = data$GWL (m), col=plot())
```

Interpretasi Output :

Menampilkan *scatter plot* dari data



4. Model Regresi

```
38  model_regresi <- lm(data$'Suhu (celcius)'~data$'GWL (m)'
39  model_regresi
```

Interpretasi Output :

Menampilkan pendugaan koefisien parameter dari model.

```
Call:
lm(formula = data$"Suhu (celcius)" ~ data$"GWL (m)"

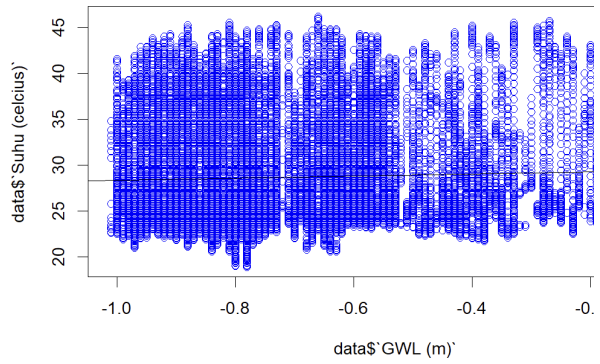
Coefficients:
   (Intercept)  data$"GWL (m)"
        29.459           1.111
```

5. Membuat Garis Regresi

```
47  plot(data$`Suhu (celcius)`~ data$`GWL (m)`, col="b
) + abline(lm(data$'Suhu (celcius)'~ data$'GWL (m)'))
```

Interpretasi Output :

Menampilkan plot regresi dengan data.



6. Summary dari Model Regresi

```
summary(lm(data$'Suhu (celcius)'~data$'GW
```

Interpretasi Output :

Menampilkan ringkasan dari perhitungan regresi dengan menampilkan tabel ANOVA beserta uji parsial (uji t) dan uji simultan (Uji F) lengkap dengan signifikansinya. Juga menampilkan koefisien determinasi atau *R* untuk menentukan kesesuaian model.

```
Call:
lm(formula = data$"Suhu (celcius)" ~ data$"GWL (m)")

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max
-9.693 -4.526 -2.559  4.152 17.474

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)     29.4592     0.1323 222.749  < 2e-16 ***
data$"GWL (m)"   1.1109     0.1769   6.278 3.48e-10 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 5.821 on 30806 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.001278,  Adjusted R-squared:  0.001245
F-statistic: 39.41 on 1 and 30806 DF,  p-value: 3.477e-10
```

7. Korelasi Analisis Regresi Linier

```
cor(x = data$'Suhu (celcius)',y = data$'GWL (m)')
```

Interpretasi Output :

Menunjukan nilai hubungan antara 2 variabel.

```
[1] 0.03574545
```

8. Koefisien Determinasi Regresi Linear

```
summary(lm(data$'Suhu (celcius)'~data$'GWL (m)'))
```

Interpretasi Output :

```
Call:
lm(formula = data$"Suhu (celcius)" ~ data$"GWL (m)")

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max
-9.693 -4.526 -2.559  4.152 17.474

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)     29.4592     0.1323 222.749  < 2e-16 ***
data$"GWL (m)"   1.1109     0.1769   6.278 3.48e-10 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 5.821 on 30806 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.001278,  Adjusted R-squared:  0.001245
F-statistic: 39.41 on 1 and 30806 DF,  p-value: 3.477e-10
```

9. Menentukan Terima H0 dan H1

```
69  bptest(model_regresi)
```

Interpretasi Output :

```
        studentized Breusch-Pagan test

data:  model_regresi
BP = 4.847, df = 1, p-value = 0.02769
```

B. Pembahasan

1. Hasil Analisis Deskriptif

```
   Tanggal          Suhu (celcius)     Soil (%)       GWL (m)          Hujan (mm)
Length:30808       Min.   :18.90   Min.   :9999   Min.   :-1.0100   Min.   : 0.00000
Class :character   1st Qu.:24.20   1st Qu.:9999   1st Qu.:-0.8800   1st Qu.: 0.00000
Mode  :character   Median :26.10   Median :9999   Median :-0.7700   Median : 0.00000
                   Mean   :28.66   Mean   :9999   Mean   :-0.7235   Mean   : 0.03702
                   3rd Qu.:32.80   3rd Qu.:9999   3rd Qu.:-0.5900   3rd Qu.: 0.00000
                   Max.   :46.20   Max.   :9999   Max.   :-0.0500   Max.   :14.50000
```

Dengan menggunakan RStudio

Suhu (celcius)		*GWL (m)*	
Mean	28.65544844	Mean	-0.723526796
Standard Error	0.033187124	Standard Error	0.001067889
Median	26.1	Median	-0.77
Mode	24	Mode	-0.93
Standard Deviation	5.824978459	Standard Deviation	0.187435004
Sample Variance	33.93037405	Sample Variance	0.035131881
Kurtosis	-0.249151805	Kurtosis	-0.041680193
Skewness	0.950308635	Skewness	0.734857333
Range	27.3	Range	0.96
Minimum	18.9	Minimum	-1.01
Maximum	46.2	Maximum	-0.05
Sum	882788.4	Sum	-22289.69
Count	30807	Count	30807

Dengan menggunakan Ms. Excel

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menggunakan R dan Ms. Excel diketahui bahwa suhu (celcius), dan GWL(m) masing-masing rata-ratanya adalah 28.66, 9999 dan -0.7235. Di mana *Mean* atau rata-rata adalah suatu nilai yang menggambarkan pusat distribusi data.

Standar *error* menampilkan hasil akurasi dan presisi suatu populasi berdasarkan pengamatan pada sampel data. Jika nilai standar *error* kecil maka Ketelitian dan akurasi pengukuran tinggi, dan sebaliknya sehingga standar *error* nya tinggi maka Ketelitian dan akurasi pengukurannya rendah. Berdasarkan hasil data yang diperoleh untuk suhu dan GWL. Pada data diatas standar *error* suhu dan GWL masing-masing 0.033187124 dan 0.001067889. Standar *error* ini relatif kecil, menunjukkan tingkat ketepatan yang tinggi dalam mengestimasi rata-rata suhu dan rata rata GWL.

Median adalah data tengah yang diambil ketika data sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Mode adalah modus, yaitu data yang sering muncul, pada suhu modusnya adalah 24 dan pada GWL adalah -0.93.

Standar deviasi menunjukan ukuran sebaran data yang mengukur sejauh apa setiap nilai dalam suatu set data dari rata-rata atau nilai tengahnya. Standar deviasi dalam data suhu dan GWL adalah 5.824978459 dan 0.187435004. Sample variance merupakan akar pangkat dua dari variansi, dimana nilai variansnya sendiri sebesar 33.93037404 dan 0.035131881. Skewness merupakan statistika yang digunakan untuk melihat distribusi data apakah miring ke kanan, ke kiri atau simetris sedangkan kurtosis digunakan dalam melihat apakah distribusi data cenderung runcing atau rata. Dalam Analisis ini diperoleh skewnes dan kurtosis suhu dan GWL masing masing yaitu -0.249151805 dan -0.41680193 serta -0.249151805 dan 0.734857333. Lalu, pada data tersebut terdapat nilai range suhu dan GWL masing masing yaitu 27.3 dan 0.96, nilai data minimum suhu dan GWL masing masing yaitu 18.9 dan -0.01 dan sum suhu dan GWL masing masing yaitu 882788.4 dan -22289.69, nilai data maksimum suhu dan GWL masing masing yaitu 42.6 dan -0.05. Range menyatakan selisih antara data terbesar (maksimum) dengan data terkecil (minimum) sementara sum adalah total data. Pada data terdapat Jumlah atau *count* data dari suhu dan GWL adalah 30807 data.

2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengujian regresi dilakukan untuk menentukan hubungan pada variabel bebas (suhu) dan variabel terikat (GWL). Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah :

- H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan suhu terhadap GWL

- H1: terdapat pengaruh yang signifikan suhu terhadap GWL

- Taraf signifikansi : α = 5%

- Daerah kritis : H0 ditolak jika nilai P-Value < α

Hasil yang diperoleh menggunakan Rstudio pada fungsi formula pada dataset diperoleh sebagai berikut:

```
Call:
lm(formula = data$"Suhu (celcius)" ~ data$"GWL (m)")

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max
-9.693 -4.526 -2.559  4.152 17.474

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    29.4592     0.1323 222.749  < 2e-16 ***
data$"GWL (m)"  1.1109     0.1769   6.278 3.48e-10 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 5.821 on 30806 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.001278,  Adjusted R-squared:  0.001245
F-statistic: 39.41 on 1 and 30806 DF,  p-value: 3.477e-10
```

Diperoleh persamaan dari model regresi yaitu

$$Y = 29.4592 + 1.1109\ X.$$

Berdasarkan model regresi di atas bahwa konstanta yang sebesar 29.4592 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut.

Koefisien regresi variabel GWL (X) sebesar 1.1109 jika GWL mengalami kenaikan sebesar 1m, maka suhu (Y) akan mengalami kenaikan 29.4592 derajat celcius. Begitupun sebaliknya. Diperoleh P-value sebesar 3.477e-10 maka, H0 ditolak karena P-value < α dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu terhadap GWL. Dapat dibuktikan juga pada R^2 yang memiliki nilai

0.001278 atau 0.1278% pengaruh suhu terhadap GWL.

3. Hasil Analisis Korelasi

```
[1] 0.03574545
```

Dari perhitungan korelasi antara variabel Suhu (celcius) dan GWL (m), menunjukan adanya korelasi positif yang lemah antara variabel Suhu (celcius) dan GWL (m). Koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukan tidak ada korelasi, dan -1 menunjukan korelasi negatif sempurna. Dalam hal ini, nilai korelasi yang diperoleh menunjukan adanya hubungan positif antara suhu dan level air tanah, meskipun hubungan tersebut lemah

III. KESIMPULAN

Berdasarkan proses pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Didapatkan hasil dari nilai korelasi 0.03574545 menunjukkan bahwa korelasi positif yang sangat lemah antara dua variabel. Lalu, untuk nilai p-value didapatkan sebesar 3.477e-10 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Menunjukkan adanya hubungan linear positif yang signifikan pada taraf signifikansi 5% antara kedua variabel, artinya semakin tinggi GWL maka suhu juga akan semakin tinggi.

Maka, kesimpulannya Tolak H0, artinya adanya pengaruh yang signifikan pada taraf signifikansi 5% antara variabel independen (Suhu) terhadap variabel dependen (GWL), meskipun tingkat hubungannya lemah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Samekto, Candra & Winata, Ewin. (2016). Potensi Sumber Daya Air di Indonesia.

Binnie and Partners, Applied hydrology, New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs, 1984.

B. Lakitan, Dasar-Dasar Klimatologi, Jakarta : Raja Grafindo persada, 1994.

Rapat Koordinasi TIM Restorasi Gambut Daerah Prov. RIAU Tahun 2018. (2021).

B. a. Partners, "Applied hydrology," vol. Third edition, 1984.

D. L. H. D. K. P. RIAU, "Rapat Koordinasi TIM Restorasi Gambut Daerah Prov. RIAU Tahun 2018," 2021.

I. M. Yuliara, Regresi Linier Sederhana, Kuta: FMIPA Fisika Universitas Udayana, 2016.

Panduan Praktikum Analisis Data Statistika, Lampung Selatan: Program Studi Sains Data ITERA, 2022.

N. Erni, Metodologi Penelitian Industri, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019.

A. Fadholi, "Uji Perubahan Rata-Rata Suhu Udara dan Curah Hujan di Kota Pangkalpinang," Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi, vol. 14, no. 1, p. 14, 2013.

P. UNS, "Bab 2 - Landasan Teori - suhu udara," p. 10.